GUIDE DE RÉVISION, MÉTHODOLOGIE ET CALCUL NUMÉRIQUE

Instrumentation — Thème 6 : Synthèse et Exercices

Résumé structuré des concepts théoriques, résolutions analytiques pas à pas des exercices types et scripts Python de vérification

1. Synthèse Théorique du Thème 6

Ce guide synthétise les notions fondamentales du Thème 6 d'instrumentation et fournit le développement analytique complet des exercices types du chapitre. Chaque résolution présente l'équation littérale exacte, l'analyse dimensionnelle et les emplacements paramétriques permettant d'insérer directement les valeurs numériques propres à votre énoncé.

1.1 Architecture de la Chaîne d'Acquisition et Conditionnement

Une chaîne d'instrumentation moderne transforme une grandeur physique appelée mesurande $m(t)$ en une séquence numérique exploitable par un système de traitement. Chaque étage introduit une sensibilité propre, une bande passante limitée, du bruit électronique et une incertitude métrologique qu'il convient de quantifier rigoureusement.

- **Corps d'épreuve et capteur :** convertit le mesurande m en une grandeur électrique primaire (résistance R, capacité C, charge Q, courant I ou fem E). La sensibilité statique au point de fonctionnement m_0 est définie par $S = \Delta y / \Delta m$.
- **Conditionneur de signal :** traduit la variation d'impédance d'un capteur passif en une tension électrique proportionnelle (diviseur potentiométrique, pont de Wheatstone en quart de pont, demi-pont ou pont complet Alimenté par une source stable V_e).
- **Amplificateur d'instrumentation :** amplifie la tension différentielle $V_d = V^+ - V^-$ avec un gain G_d élevé tout en rejetant la tension de mode commun $V_{mc} = (V^+ + V^-) / 2$ grâce à un taux de réjection en mode commun ($CMRR$) élevé.
- **Filtre anti-repliement (Passe-Bas) :** limite le spectre du signal analogique avant l'échantillonnage afin d'éliminer les composantes fréquentielles supérieures à la fréquence de Nyquist $f_N = f_e / 2$ et de borner la bande équivalente de bruit Δf_N.
- **Échantillonneur-Bloqueur et CAN :** discrétise le signal en temps à la cadence $f_e = 1 / T_e$ et quantifie l'amplitude sur N bits avec une pleine échelle PE, fixant la résolution numérique $q = PE / 2^N$.

1.2 Tableau Récapitulatif des Équations Fondamentales du Thème 6

Domaine / Concept	Relation Mathématique	Paramètres et Conditions d'Application
Pont de Wheatstone (Quart de pont)	$V_{mes} = V_e \times (\Delta R / R_0) / (4 + 2 \times \Delta R / R_0) \approx V_e \times \Delta R / (4R_0)$	V_e : tension d'excitation. R : élément actif $R = R_0 + \Delta R$. L'erreur relative de linéarisation vaut $\varepsilon_{lin} \approx \Delta R / (2R_0)$.
Pont de Wheatstone (Demi-pont / Complet)	Demi-pont : $V_{mes} = V_e \times \Delta R / (2R_0)$ Pont complet : $V_{mes} = V_e \times \Delta R / R_0$	Montage push-pull ($+\Delta R$ et $-\Delta R$) : sortie strictement linéaire et compensation thermique intrinsèque.
Amplificateur et Mode Commun	$V_s = G_d \times V_d + G_{mc} \times V_{mc} = G_d \times (V_d + V_{mc} / CMRR)$	$CMRR_{dB} = 20 \times \log_{10}(G_d / \lvert G_{mc} \rvert)$. Erreur relative induite : $\varepsilon_{mc} = V_{mc} / (V_d \times CMRR)$.
Réponse Dynamique du 1er Ordre	$H(j\omega) = K / (1 + j\omega\tau)$ $\lvert H(f) \rvert = K / \sqrt{(1 + (f / f_c)^2)}$	Constante de temps $\tau = 1 / (2\pi f_c)$. Temps de réponse à 95 % : $t_{r,95\%} \approx 3\tau$; à 99 % : $t_{r,99\%} \approx 4{,}6\tau$.
Filtre Anti-Repliement d'Ordre n	$\lvert H(f) \rvert_{Butterworth} = 1 / \sqrt{(1 + (f / f_c)^{2n})}$ $A_{dB}(f) \approx 20 \times n \times \log_{10}(f / f_c)$ pour $f \gg f_c$	Pente asymptotique de $-20n$ dB/décade (soit $-6n$ dB/octave). Fréquence d'échantillonnage $f_e > 2f_{max}$.
Bruit Thermique (Johnson-Nyquist)	$e_{n,eff} = \sqrt{(4 \times k_B \times T \times R \times \Delta f_N)}$	$k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K, T en Kelvin. Bande équivalente de bruit 1er ordre : $\Delta f_N = (\pi / 2) \times f_c \approx 1{,}57 \times f_c$.
Quantification CAN et SNR Idéal	$q = PE / 2^N$; $\sigma_q = q / \sqrt{12}$ $SNR_{dB,max} = 6{,}02 \times N + 1{,}76$ dB	Valable pour un signal sinusoïdal pleine échelle. Nombre effectif de bits : $ENOB = (SINAD_{dB} - 1{,}76) / 6{,}02$.
Propagation des Incertitudes (GUM)	$u_c^2(y) = \sum (\partial f / \partial x_i)^2 \times u^2(x_i)$ $U = k \times u_c(y)$	Variables x_i indépendantes. Loi uniforme (résolution, tolérance $\pm a$) : $u = a / \sqrt{3}$. Facteur d'élargissement $k = 2$ (95 %).

2. Méthodologie et Résolution des Exercices Types

> **Mode d'emploi pour l'application numérique :** Afin de garantir l'exactitude des développements sans inventer de valeurs arbitraires, chaque exercice type du Thème 6 est résolu de manière analytique complète. Remplacez les champs **[Donnée énoncé]** par les valeurs numériques de votre support de cours ou saisissez-les directement dans les scripts Python de la Section 4 pour obtenir instantanément les résultats chiffrés et les graphiques.

2.1 Exercice Type 1 — Conditionnement d'un Capteur en Pont de Wheatstone et Amplification

Problématique : Un capteur résistif de résistance nominale R_0 = **[R0 en Ω]** présente une variation $\Delta R = \alpha \times R_0 \times \Delta m$ en fonction du mesurande Δm (température ou déformation mécanique). Il est inséré dans un pont de Wheatstone alimenté par une tension continue V_e = **[Ve en V]**, suivi d'un amplificateur d'instrumentation de gain G_d et de taux de réjection $CMRR_{dB}$ = **[CMRR en dB]** pour délivrer une tension pleine échelle $V_{s,max}$ = **[Vs,max en V]**.

1. **Expression exacte et linéarisée de la tension de déséquilibre :** En nommant $R_1 = R_0 + \Delta R$ et $R_2 = R_3 = R_4 = R_0$, les potentiels des deux branches du pont valent $V^+ = V_e \times R_0 / (2R_0 + \Delta R)$ et $V^- = V_e / 2$. La tension différentielle s'écrit :

   > $V_d = V_e \times (\Delta R / R_0) / (4 + 2 \times \Delta R / R_0) \approx (V_e / 4) \times (\Delta R / R_0)$ = **[Résultat Vd en mV]**

2. **Erreur de non-linéarité du quart de pont :** L'écart relatif entre la valeur exacte et l'approximation linéaire au maximum de l'étendue de mesure ΔR_{max} est donné par :

   > $\varepsilon_{lin} = |V_{d,exact} - V_{d,lin}| / |V_{d,lin}| \approx \Delta R_{max} / (2 \times R_0)$ = **[Résultat εlin en %]**

3. **Calcul du gain d'amplification et de la résistance de gain :** Pour porter la tension différentielle maximale $V_{d,max}$ à la pleine échelle $V_{s,max}$ du convertisseur, le gain différentiel requis et la résistance R_G d'un amplificateur d'instrumentation standard (de gain $G_d = 1 + 2R_{int} / R_G$) valent :

   > $G_d = V_{s,max} / V_{d,max}$ = **[Gain Gd]** $\Rightarrow$ $R_G = 2 \times R_{int} / (G_d - 1)$ = **[Résistance RG en Ω]**

4. **Influence de la tension de mode commun :** Le pont impose une tension de mode commun $V_{mc} \approx V_e / 2$. Avec un rapport linéaire $CMRR = 10^{(CMRR_{dB} / 20)}$, la tension d'erreur ramenée en sortie vaut :

   > $\Delta V_{s,mc} = G_d \times (V_e / 2) \times 10^{(-CMRR_{dB} / 20)}$ = **[Erreur mode commun en mV]**

2.2 Exercice Type 2 — Réponse Dynamique, Filtrage Anti-Repliement et Bruit

Problématique : Le signal issu du conditionneur possède une bande passante utile jusqu'à f_{max} = **[fmax en Hz]**. On souhaite échantillonner ce signal à la fréquence f_e = **[fe en Hz]** en garantissant qu'aucune composante repliée dans la bande utile $[0 ; f_{max}]$ ne dépasse une atténuation minimale A_{min} = **[Amin en dB]** (ou n'excède pas $1/2$ LSB d'un CAN de N bits).

1. **Identification de la fréquence critique de repliement :** Par périodisation spectrale autour de f_e, la première fréquence hors bande susceptible de se replier dans la bande utile $[0\ ;\ f_{max}]$ est la fréquence image :

   > $f_{rep} = f_e - f_{max}$ = **[frep en Hz]**

2. **Choix de la fréquence de coupure et de l'ordre du filtre de Butterworth :** En fixant la fréquence de coupure à f_c = **[fc en Hz]** (avec $f_{max} \leq f_c < f_e / 2$), l'ordre entier minimal n d'un filtre passe-bas de Butterworth nécessaire pour obtenir une atténuation d'au moins A_{min} (en dB) à f_{rep} se déduit de :

   > $n \geq A_{min} / (20 \times \log_{10}(f_{rep} / f_c)) \quad \Rightarrow \quad n$ = **[Ordre entier supérieur n]**

   Si l'atténuation est imposée par la dynamique d'un CAN de N bits (atténuation à $1/2$ LSB de la pleine échelle), on utilise $A_{min} = 20 \times log_{10}(2^{N+1}) \approx 6{,}02 \times (N + 1)$ dB.

3. **Vérification de l'erreur d'atténuation dans la bande passante :** À la fréquence maximale utile f_{max}, le module du filtre vaut $|H(f_{max})| = 1 / \sqrt{(1 + (f_{max} / f_c)^{2n})}$, soit une erreur d'amplitude relative :

   > $\varepsilon_{dyn}(f_{max}) = 1 - 1 / \sqrt{(1 + (f_{max} / f_c)^{2n})}$ = **[Erreur dynamique en %]**

2.3 Exercice Type 3 — Dimensionnement du CAN et Bilan d'Incertitudes Composées

Problématique : La chaîne complète alimente un convertisseur analogique-numérique de pleine échelle PE = **[PE en V]**. On cherche à déterminer le nombre de bits N garantissant une résolution sur le mesurande meilleure que Δm_{min} = **[Résolution souhaitée]**, puis à établir l'incertitude élargie $U(m)$ au niveau de confiance de 95 % ($k = 2$).

1. **Détermination du nombre minimal de bits du CAN :** En notant $S_{tot} = G_d \times S_{capteur}$ la sensibilité globale de la chaîne (en V par unité de mesurande), la variation de tension minimale à résoudre vaut $\Delta V_{min} = S_{tot} \times \Delta m_{min}$. La condition $q = PE / 2^N \leq \Delta V_{min}$ impose :

   > $N \geq \log_2(PE / (S_{tot} \times \Delta m_{min})) = \ln(PE / \Delta V_{min}) / \ln(2) \quad \Rightarrow \quad N$ = **[Nombre entier de bits N]**

2. **Calcul du pas de quantification et du bruit de quantification :** Avec la valeur entière retenue pour N :

   > $q = PE / 2^N$ = **[Pas q en mV]** ; $u_q = q / \sqrt{12} = PE / (2^N \times \sqrt{12})$ = **[Bruit uq en µV]**

3. **Propagation des incertitudes (Méthode GUM) :** En reconstruisant le mesurande par $m = V_{num} / (G_d \times S_{capteur})$, les composantes d'incertitude-type de type A (répétabilité $u_A = s / \sqrt{n_{mes}}$) et de type B (quantification u_q, erreur de gain $u(G_d)$, incertitude d'étalonnage du capteur $u(S_{capteur})$) se combinent quadratiquement :

   > $(u_c(m) / m)^2 = (u(V_{num}) / V_{num})^2 + (u(G_d) / G_d)^2 + (u(S_{capteur}) / S_{capteur})^2$

   L'incertitude élargie finale s'exprime alors par $U(m) = 2 \times u_c(m)$ = **[Incertitude élargie U(m)]**.

2.4 Exercice Type 4 — Étalonnage Statique par Régression des Moindres Carrés

Problématique : Lors de l'étalonnage d'un capteur sur M points expérimentaux (x_i, y_i), on cherche la droite d'étalonnage optimale $\hat{y} = a \times x + b$ minimisant la somme des carrés des résidus $\sum (y_i - (a \times x_i + b))^2$, ainsi que l'écart maximal de non-linéarité exprimé en pourcentage de l'étendue de mesure (*% EM*).

1. **Calcul analytique de la sensibilité a et de l'offset b :** À partir des moyennes $\bar{x} = (1 / M) \sum x_i$ et $\bar{y} = (1 / M) \sum y_i$:

   > $a = \sum ((x_i - \bar{x}) \times (y_i - \bar{y})) / \sum (x_i - \bar{x})^2$ = **[Sensibilité a]** ; $b = \bar{y} - a \times \bar{x}$ = **[Offset b]**

2. **Résidus et erreur de linéarité en % de la pleine échelle :** Pour chaque point i, l'écart absolu à la droite de régression vaut $e_i = |y_i - (a \times x_i + b)|$. L'erreur de linéarité rapportée à l'étendue de sortie $\Delta Y_{EM} = y_{max} - y_{min}$ vaut :

   > $\varepsilon_{lin,\%EM} = 100 \times \max(e_i) / \Delta Y_{EM}$ = **[Erreur de linéarité en % EM]**

3. Aide-Mémoire de Vérification Rapide pour les Exercices

Grandeur Recherchée	Formule Directe d'Application	Point de Vigilance / Unités
Déformation mécanique par jauge	$\varepsilon = (\Delta R / R_0) / K_{jauge}$	Facteur de jauge $K_{jauge} \approx 2$ pour les jauges métalliques. Exprimer ε en microdéformations ($\mu m/m = 10^{-6}$).
Sonde platine Pt100 (Linéaire)	$R(T) = R_0 \times (1 + \alpha \times T)$	$R_0 = 100\ \Omega$ à $0\ °C$, $\alpha = 3{,}85 \times 10^{-3}\ °C^{-1}$. Attention à l'auto-échauffement $\Delta T = P_{Joule} / K_{th}$.
Auto-échauffement d'un capteur	$I_{max} = \sqrt{(K_{th} \times \Delta T_{adm} / R)}$	Coefficient de dissipation thermique K_{th} en $W/°C$ (ou mW/K). Limite le courant d'alimentation du pont.
Incertitude d'une loi uniforme	$u(x) = a / \sqrt{3}$ (demi-largeur $\pm a$) $u(q) = q / (2\sqrt{3}) = q / \sqrt{12}$ (pas q)	Ne pas confondre la demi-étendue a (division par $\sqrt{3}$) et l'étendue totale $2a = q$ (division par $\sqrt{12}$).
Bande passante en cascade	$\tau_{eq} \approx \sqrt{(\tau_1^2 + \tau_2^2 + \ldots + \tau_k^2)}$	Le maillon le plus lent (constante de temps τ maximale, fréquence f_c minimale) domine la dynamique globale.

4. Scripts Python de Résolution Automatique

Les deux scripts suivants reprennent l'intégralité des équations des exercices du Thème 6. Il suffit d'y remplacer les variables d'entrée par les valeurs numériques de vos énoncés pour obtenir les résultats exacts à chaque étape.

4.1 Script 1 : Conditionnement (Pont, Amplificateur, CMRR), Filtrage et CAN

```
import numpy as np

# === 1. PARAMETRES DE L'ENONCE (A ADAPTER SELON VOS EXERCICES) ===
R0 = 120.0          # Resistance nominale du capteur (Ohms)
dRmax = 2.4         # Variation maximale de resistance (Ohms)
Ve = 5.0            # Tension d'alimentation du pont (V)
VsMax = 5.0         # Pleine echelle en sortie d'amplificateur / entree CAN (V)
cmrrDb = 90.0       # Taux de rejection en mode commun (dB)
Rint = 25000.0      # Resistance interne de l'amplificateur d'instrumentation
(Ohms)

fmax = 500.0        # Frequence maximale du signal utile (Hz)
fc = 600.0          # Frequence de coupure du filtre anti-repliement (Hz)
fe = 4000.0         # Frequence d'echantillonnage du CAN (Hz)
nbits = 12          # Resolution du CAN (bits)

# === 2. CALCULS DU PONT DE WHEATSTONE ET AMPLIFICATEUR ===
vdExact = Ve * (dRmax / R0) / (4.0 + 2.0 * (dRmax / R0))
vdLin = (Ve / 4.0) * (dRmax / R0)
errLinPct = 100.0 * abs(vdExact - vdLin) / abs(vdLin)

gainD = VsMax / vdLin
rg = (2.0 * Rint) / (gainD - 1.0)
vmc = Ve / 2.0
errMcSortie = gainD * vmc * (10.0 ** (-cmrrDb / 20.0))

# === 3. FILTRAGE ANTI-REPLIEMENT ET QUANTIFICATION CAN ===
frep = fe - fmax
aminDb = 20.0 * np.log10(2.0 ** (nbits + 1))
ordreMin = int(np.ceil(aminDb / (20.0 * np.log10(frep / fc))))
attBandeUtilePct = 100.0 * (1.0 - 1.0 / np.sqrt(1.0 + (fmax / fc) ** (2 *
ordreMin)))

qPas = VsMax / (2 ** nbits)
uQuant = qPas / np.sqrt(12.0)
snrMaxDb = 6.02 * nbits + 1.76

print("--- RESULTATS CONDITIONNEMENT ---")
print(f"Vd exacte : {vdExact*1e3:.4f} mV | Vd linearisee : {vdLin*1e3:.4f} mV")
print(f"Erreur de linearite du quart de pont : {errLinPct:.3f} %")
print(f"Gain requis Gd : {gainD:.2f} | Resistance RG : {rg:.2f} Ohms")
print(f"Erreur de mode commun en sortie : {errMcSortie*1e3:.4f} mV")
print("--- RESULTATS FILTRAGE ET CAN ---")
print(f"Frequence image de repliement : {frep:.1f} Hz | Attenuation cible :
{aminDb:.2f} dB")
print(f"Ordre minimal Butterworth : n = {ordreMin} (Erreur a fmax :
{attBandeUtilePct:.2f} %)")
print(f"Pas de quantification q : {qPas*1e3:.4f} mV | Incertitude-type uq :
{uQuant*1e6:.2f} uV")
```

4.2 Script 2 : Étalonnage par Moindres Carrés et Bilan d'Incertitudes (GUM)

```
import numpy as np

# === 1. DONNEES D'ETALONNAGE (REMPLACER PAR LES TABLEAUX DE L'EXERCICE) ===
xMesurande = np.array([0.0, 20.0, 40.0, 60.0, 80.0, 100.0])
yTension = np.array([0.012, 0.995, 2.018, 2.984, 4.011, 4.992])

# === 2. REGRESSION LINEAIRE DES MOINDRES CARRES ===
xMoy = np.mean(xMesurande)
yMoy = np.mean(yTension)
sensibiliteA = np.sum((xMesurande - xMoy) * (yTension - yMoy)) /
np.sum((xMesurande - xMoy) ** 2)
offsetB = yMoy - sensibiliteA * xMoy

yMod = sensibiliteA * xMesurande + offsetB
residus = np.abs(yTension - yMod)
etendueSortie = np.max(yTension) - np.min(yTension)
errLinEmPct = 100.0 * np.max(residus) / etendueSortie

# === 3. PROPAGATION DES INCERTITUDES SUR UNE MESURE ===
mMesure = 50.0                  # Point de fonctionnement evalue
uRepTypeA = 0.08                # Incertitude-type de repetabilite (Type A)
demiTolCapteur = 0.15           # Tolerance constructeur +/- a (Type B uniforme)
uCapteurTypeB = demiTolCapteur / np.sqrt(3.0)
uChaine = 0.05                  # Incertitude-type du conditionneur et CAN

uComposee = np.sqrt(uRepTypeA ** 2 + uCapteurTypeB ** 2 + uChaine ** 2)
uElargie95 = 2.0 * uComposee

print("--- RESULTATS ETALONNAGE STATIQUE ---")
print(f"Droite d'etalonnage : y = {sensibiliteA:.6f} * x + ({offsetB:.6f})")
print(f"Ecart maximal de linearite : {np.max(residus)*1e3:.3f} mV
({errLinEmPct:.3f} % EM)")
print("--- BILAN D'INCERTITUDE (GUM, k = 2) ---")
print(f"Incertitude-type composee uc : {uComposee:.4f} | Incertitude elargie U :
+/- {uElargie95:.4f}")
```